

Die Farben der LEDs: Ab welcher Spannung leuchtet welche?

WORUM ES GEHT

Eine rote LED leuchtet ab etwa **1,7 V**. Das ist ihre **Schwellenspannung**. Andere Farben haben andere Schwellen.

Finde vier Schwellen. Schreibe die Regel auf.

SO LÄUFT ES

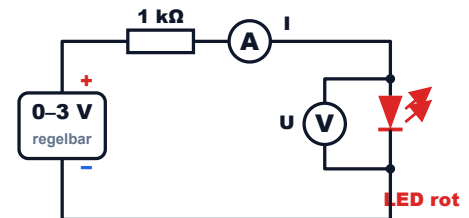
Pflicht	Ja. Heute oder zu Hause. Bis Fr 11.09.2026 .
Plan A	In der Schule. Mit Material. Du misst die grüne LED. Vorher: drei Kontrollen.
Plan B	Ohne Material. Auch zu Hause. Video und Buch S. 143, Diagramm V4.
Abgabe	Foto von Tabelle und Regel-Satz. Mit Name. In den IServ-Ordner 10c. Oder das Protokoll per Mail.

PLAN A · MESSEN

Aufbau: Quelle, **1 k Ω** , Amperemeter, LED. Alles hintereinander. Voltmeter parallel zur LED. Langes Bein an Plus.

Quelle auf **0 V**. Dann in 0,1-V-Schritten hoch. Fließt der erste Strom? Lies die Spannung ab. Das ist die Schwelle. Bei 10 mA ist Schluss.

⚠ Der Widerstand bleibt drin. Nicht über 10 mA.



PLAN A · DREI KONTROLLEN VOR DEM EINSCHALTEN

Kontrolle 1: Wo ist das Amperemeter?

☐ parallel zur LED

☐ in Reihe

☐ an der Quelle

Kontrolle 2: Wie herum die LED?

☐ langes Bein an Plus

☐ langes Bein an Minus

☐ egal

Kontrolle 3: Bei welcher Spannung fängst du an?

☐ bei 0 V

☐ bei 3 V

☐ bei 12 V

Kreuze an, bevor du einschaltest.

PLAN A · FEHLERSUCHE

LED dunkel? Voltmeter zeigt nichts: Quelle an? Kabel dran? Voltmeter zeigt etwas, Amperemeter 0: LED falsch herum. Umstecken. Unter 2 V ist dunkel normal. **Amperemeter zeigt OL?** Auf mA stellen. Schwarz in COM. **Sofort 10 mA?** Widerstand fehlt. Herunterdrehen. Bei 0 V neu.

PLAN B · ABLESEN

Video „Kennlinien von Leuchtdioden“. 5:53. Kein Ton. Drei LEDs. Wann schlägt das Amperemeter aus? Lies die Spannung ab.

Buch S. 143, V4: Silicium, Infrarot, Rot, Blau. Wo hebt die Kurve ab? Das ist die Schwelle.



youtu.be/MUdiqLh2kns

Auftrag 1 Die Tabelle

Trag deine Werte ein. Mindestens vier Farben.

Farbe	Infrarot	Rot	Gelb	Grün	Blau	Silicium-Diode
Schwellenspannung in V						

Farbe	Infrarot	Rot	Gelb	Grün	Blau	Silicium-Diode
Quelle (Kasten / Platte / Video / Diagramm)						

Auftrag 2 Die Regel

Ordne die Farben nach der Schwelle. Schreib die Regel in einem Satz. Schreib einen zweiten Satz: Warum ist das so? Tipp: Jedes Lichtteilchen hat Energie. Welche Farbe hat die meiste?

👉 Deine Regel und deine Begründung:

Zusatz (freiwillig) Buch S. 143, A3

Drei blaue LEDs hintereinander. Reicht eine Batterie mit 4,5 V? Rechne. Begründe.

ABGABE

Abgabe bis Fr 11.09.2026: Foto von Tabelle und Regel-Satz. Mit Name. In den IServ-Ordner 10c. Oder das Protokoll per Mail.